

Esercizio 1

Utilizzando la definizione di derivata, determinare il comportamento nell'origine della seguente funzione:

$$f(x) = x^{\frac{4}{3}}$$

Sia

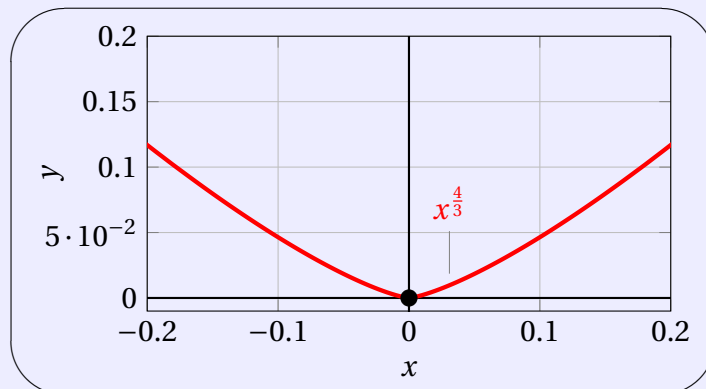
$$f(x) = x^{\frac{4}{3}}$$

allora per $x_0 = 0$

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{h^{4/3}}{h} = h^{1/3}$$

e i limiti sono:

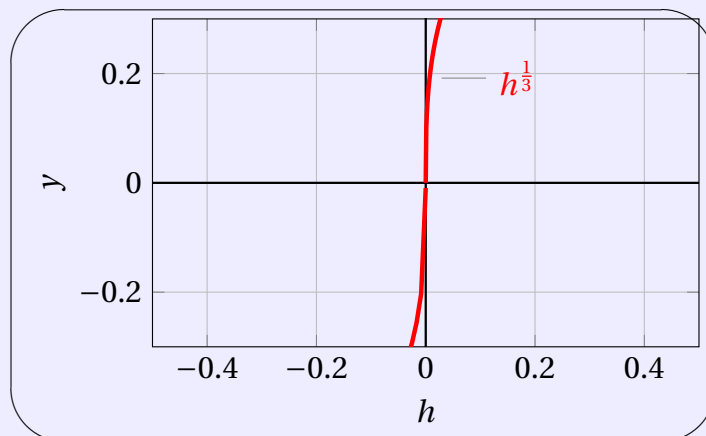
$$\lim_{h \rightarrow 0^-} h^{1/3} = 0 \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0^+} h^{1/3} = 0 \text{ quindi } \lim_{h \rightarrow 0} h^{1/3} = 0 \text{ e } f'(0) = 0.$$



La funzione ha un **punto a tangente orizzontale** in $x_0 = 0$. La funzione:

$$f(h) = h^{\frac{1}{3}}$$

è una potenza a esponente razionale $\frac{m}{n}$ positivo con n dispari (quindi definita su tutto $\mathbb{R}$) e m dispari (quindi funzione dispari). Il suo grafico è:



Esercizio 2

Utilizzando la definizione di derivata, determinare il comportamento nell'origine della seguente funzione:

$$f(x) = x^{\frac{2}{3}}$$

Sia

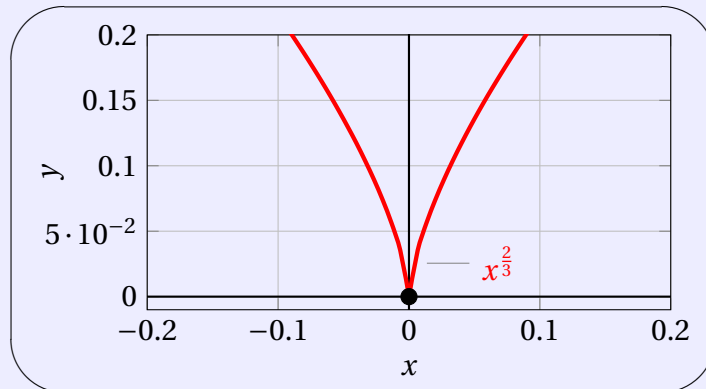
$$f(x) = x^{\frac{2}{3}}$$

allora per $x_0 = 0$

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{h^{2/3}}{h} = \frac{1}{h^{1/3}}$$

e i limiti sono:

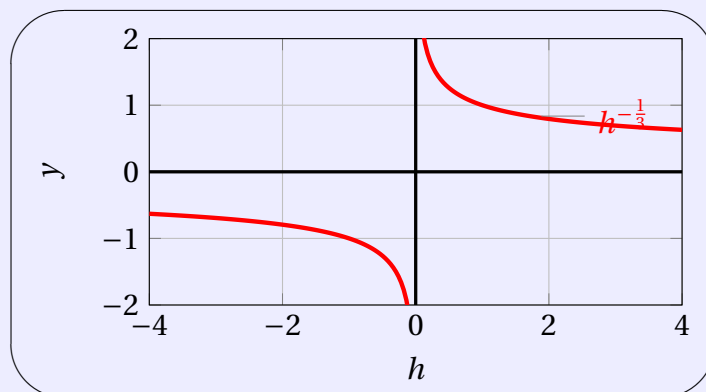
$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1}{h^{1/3}} = -\infty \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h^{1/3}} = +\infty \quad \text{quindi} \quad f'_-(0) = -\infty \text{ e } f'_+(0) = +\infty$$



La funzione ha **una cuspide** in $x_0 = 0$. La funzione:

$$f(h) = h^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{h^{1/3}}$$

è una potenza a esponente razionale $\frac{m}{n}$ negativo con n dispari (quindi definita su tutto $\mathbb{R}$) e m dispari (quindi funzione dispari). Il suo grafico è:



Esercizio 3

Utilizzando la definizione di derivata, determinare il comportamento nell'origine della seguente funzione:

$$f(x) = x^{\frac{5}{2}}$$

Sia

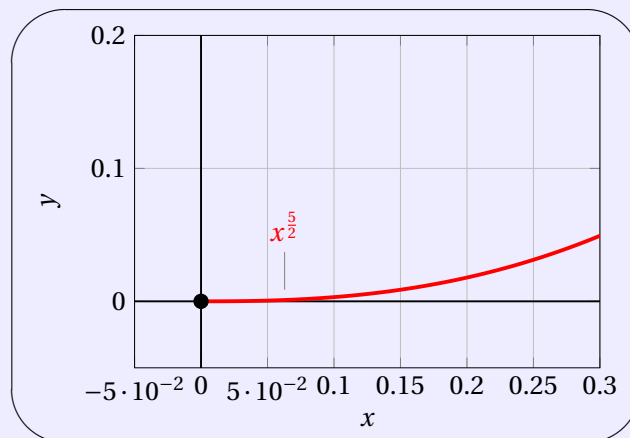
$$f(x) = x^{\frac{5}{2}}$$

allora per $x_0 = 0$

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{h^{5/2}}{h} = h^{3/2}$$

e i limiti sono:

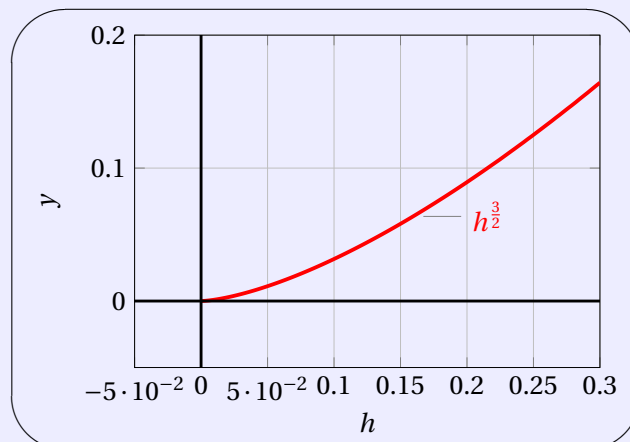
$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h^{3/2} = 0.$$



La funzione ha un **punto a tangente orizzontale** in $x_0 = 0$. La funzione:

$$f(h) = h^{\frac{3}{2}}$$

è una potenza a esponente razionale $\frac{m}{n}$ positivo con n pari (quindi definita solo su $\mathbb{R}_+$). Il suo grafico è:



Esercizio 4

Utilizzando la definizione di derivata, determinare il comportamento nell'origine della seguente funzione:

$$f(x) = x^{\frac{3}{2}}$$

Sia

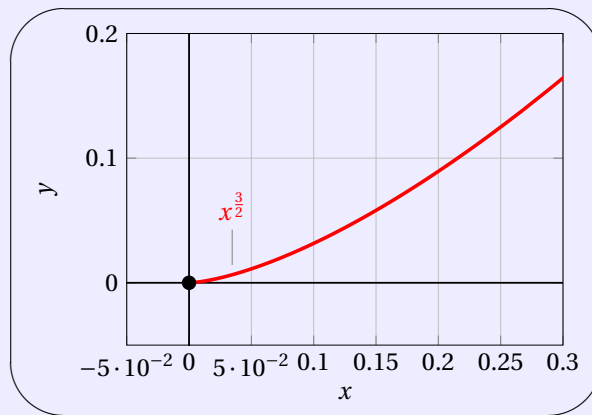
$$f(x) = x^{\frac{3}{2}}$$

allora per $x_0 = 0$

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{h^{3/2}}{h} = h^{1/2}$$

e i limiti sono:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h^{1/2} = 0.$$



La funzione ha un **punto a tangente orizzontale** in $x_0 = 0$. La funzione:

$$f(h) = h^{\frac{1}{2}}$$

è una potenza a esponente razionale $\frac{m}{n}$ positivo con n pari (quindi definita solo su $\mathbb{R}_+$). Il suo grafico è:

